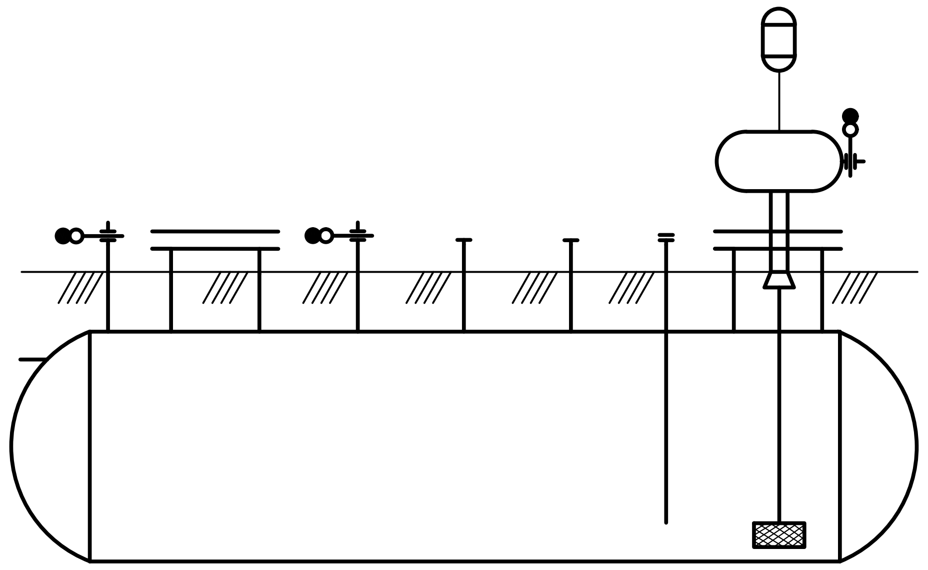
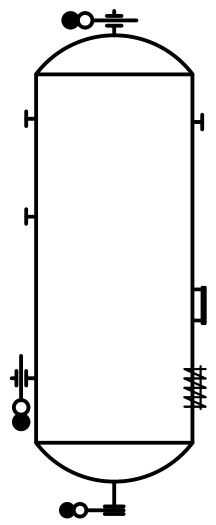
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ

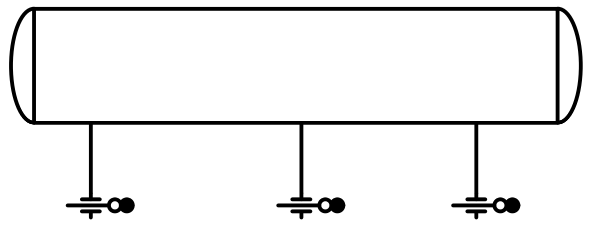


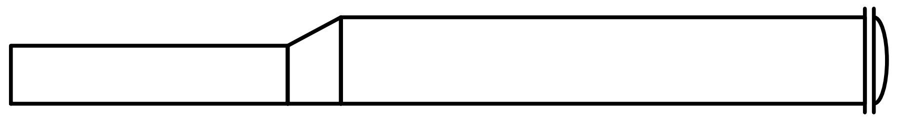
Подземная дренажная ёмкость

с полупогружным насосом (VA-xxxx-002)

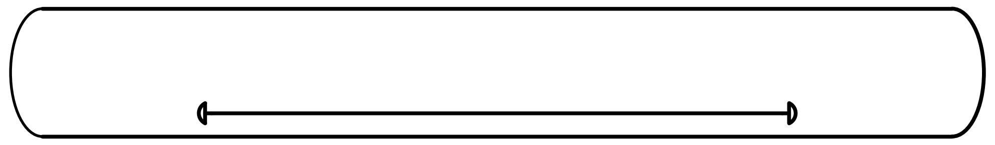


Ресивер (аккумулятор) импульсного газа (VC-xxxx-001)

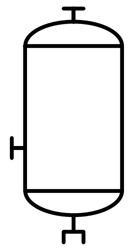




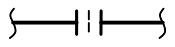
Камера запуска/приёма очистных устройств (L-xxxx-001)



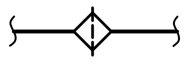
Коллектор-сборник продуктов очистки



Разделитель

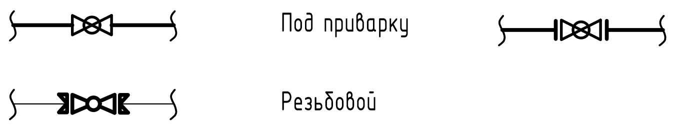


Расходомерное устройство (диафрагма)



Фильтр-осушитель импульсного газа (CL)

ТИПЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

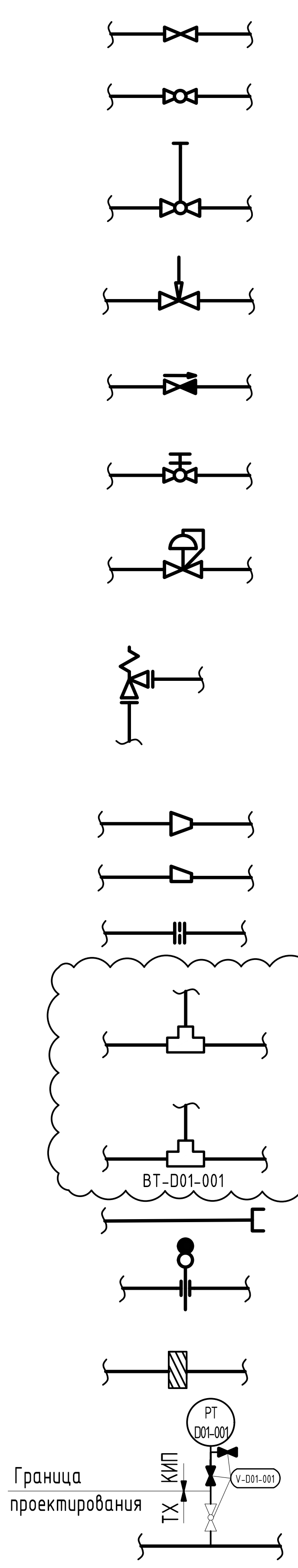


Под приварку

Фланцевый

Резьбовой

СИМВОЛЫ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ И ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ



Клапан запорный (GV)

Кран шаровой (BV)

Кран шаровой с удлинённым штоком (BV)

Клапан регулирующий (CV)

Обратный клапан (CHV)

Кран шаровой с пневмогидроприводом (XV)

Клапан регулирующий прямого действия по давлению на выходе (PR)

Клапан сбросной пружинный предохранительный (СППК) (PSV)

Концентрический переход

Эксцентрический переход

Дроссельная шайба (RO)

Тройник магистрального газопровода

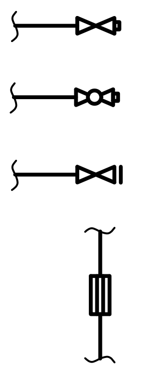
Тройник магистрального газопровода с защитной решеткой

Быстроразъёмное соединение (HU)

Поворотная заглушка (SB)

Изолирующая вставка (IJ)

Основание КИП



Клапан запорный с резьбовой пробкой (GV)

Кран шаровой с резьбовой пробкой (BV)

Клапан запорный с глухим фланцем (GV)

Огнепреградитель (FA)

КОД СРЕДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ТРУБОПРОВОДЕ:

GT - товарный газ

VA - сброс в атмосферу

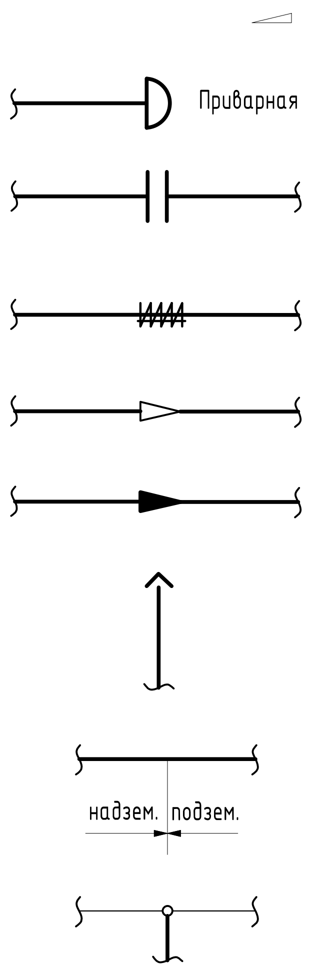
GI - импульсный газ

NI - азот

DC - закрытый дренаж

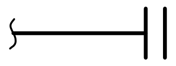
DO - открытый дренаж

СИМВОЛЫ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ



Направление уклона трубопровода

Приварная сферическая заглушка



Глухой фланец

Фланцевое соединение

Электрообогрев

Направление потока газовой среды

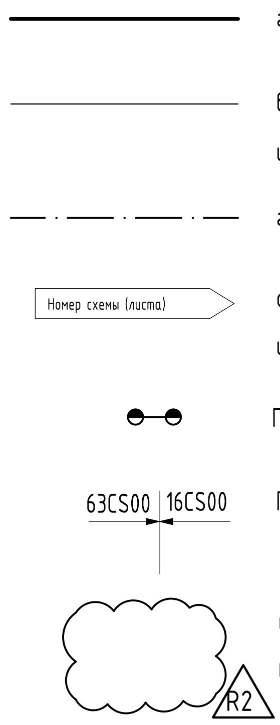
Направление потока жидкой среды

Сброс в атмосферу/на свечу

Точка соединения подземного и надземного коллектора

Точка подключения проектируемого коллектора к существующим коммуникациям

ТРУБОПРОВОДНЫЕ ЛИНИИ



главный технологический трубопровод

второстепенная технологическая линия или сервисный трубопровод

граница блока (модуля)

обозначение перехода на лист или схему

Граница поставки Заказчик / Поставщик

Переход класса трубопроводов или ЗРА

Обозначение изменений и дополнений в ревизии R2

A2	20.07.2026	Утверждено для строительства		
A1	06.07.2026	Утверждено для строительства		
R3	12.06.2026	Выпущено для рассмотрения		
R2	03.06.2026	Выпущено для рассмотрения		
R1	13.05.2026	Выпущено для рассмотрения		
Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610113-A2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			07.2026
Нач.отд.		Рябинин А.			07.2026
Исполн.		Юлдашев И.			07.2026
Н.контр		Схабицкий А.			07.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3

Основные условные обозначения оборудования и КИПиА

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A2

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

НУМЕРАЦИЯ ЛИНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

условный диаметр трубопровода, мм
код среды, содержащейся в трубопроводе
код класса трубопровода
код изоляции трубопровода
код номера трубопровода

1000 - GT - 63CS00 - HH - D01001

КОД КЛАССА ТРУБОПРОВОДА:

условное давление, бар
код материала (CS - Carbon steel, углеродистая сталь)
допуск на коррозию, мм

63 CS 00

КОД НОМЕРА ТРУБОПРОВОДА:

код площадки, системы
порядковый номер

D01 001

МАРКИРОВКА АРМАТУРЫ

код арматуры
код площадки, системы
порядковый номер (буква "s"- skid, означает, что арматура в поставке блока)

BV-D01-001as

МАРКИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

код оборудования
код площадки, системы
порядковый номер

VA-D12-001

МАРКИРОВКА УЗЛОВ ЗАМЕРА РАСХОДА ГАЗА

код оборудования
код площадки, системы
порядковый номер

УЗРГ-D12-001

КОД ПЛОЩАДКИ, СИСТЕМЫ:

D01...D04 - Линейный крановый узел проектируемый (КУП-D1..4)

D05...D10 - крановый узел проектируемый (КУП-D5...10)

D11 - Узел запуска/приема очистных устройств (УЗПОУ-D11)

D12 - Узел замера газа (УЗРГ-D12)

D99 - Код для внеплощадочных систем

ДОПУСК НА КОРРОЗИЮ:

0 - 0 ММ

2 - 2 ММ

КОД ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА:

N - нет изоляции (предусмотрена антикоррозийная покраска)

H - теплоизоляция

EH - электрообогрев

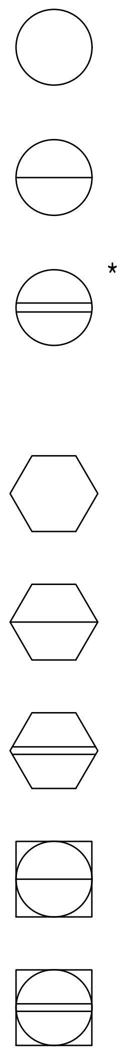
HH - гидроизоляция от почвенной коррозии

СИМВОЛЫ КИПиА

Обозначения линий КИП и А

———	Подвод к КИП или связь с технологическим процессом
– – – – –	Электрический сигнал
–//–//–	Пневматический сигнал
–o–o–	Цифровое связующее звено системы (Программная связь)

ОБЩИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРОВ



- Прибор или орган управления установленный по месту

- Прибор монтируемый на панели управления, доступный для оператора

- Вспомогательный прибор или установленный на вспомогательных, локальных (местных) панелях управлениях, доступный для оператора
* - указатель локальной панели управления

- Функции вычисления в зоне эксплуатации

- Вычислительная функция

- Функции вычисления на локальной панели управления

- Централизованный мониторинг и управление. Дисплей пульта оператора. Центральная операторная.

- Локальная система управления поставщика оборудования / локальный дисплей.

Материал трубы в зависимости от диаметра и класса трубопровода

	Код класса трубопровода			
Ду, мм	16CS00	16CS02	63CS00	63CS02
15-80	St.20	St.20	St.20	St.20
100-400	09Г2С	09Г2С	09Г2С	09Г2С
500-1200			K-60	K-60

1. St.20 - Конструкционная углеродистая сталь марки 20 ГОСТ 8732-78, 8731-74 и ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74
2. 09Г2С - Сталь класса прочности К48 ТУ 14-3-1128-2000.
3. K-60 - Сталь класса прочности К60 ГОСТ 31447-2012.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A2	20.07.2026	Утверждено для строительства		
A1	06.07.2026	Утверждено для строительства		
R3	12.06.2026	Выпущено для рассмотрения		
R2	03.06.2026	Выпущено для рассмотрения		
R1	13.05.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610113-A2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			07.2026
Нач.отд.		Рябинин А.			07.2026
Исполн.		Юлдашев И.			07.2026
Н.контр		Схабицкий А.			07.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	2	3

Основные условные обозначения оборудования и КИПиА

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

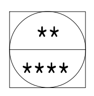
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Формат / Format A2

	Кодировка приборов КИП				
	Основной символ		Второстепенный символ		
	Измерямая / Введенная переменная величина	Модификатор переменной	Считываемая / Пассивная Функция	Выходная функция	Модификатор функции
A	Анализ		Сигнализация		
B	Горелка , сгорание		Выбор пользователем	Выбор пользователем	Выбор пользователем
C	Концентрация			Управление	Закрыт
D	Плотность	Дифференциал			Отклонение
E	Напряжение		Сенсор , чувствительный элемент		
F	Поток , расход	Отношение			
G	Выбор пользователем		Мерное стекло , измерительный прибор типа манометра , смотровое устройство		
H	Ручной				Высокий
I	Ток		Показание		
J	Мощность		Сканирование		
K	Время , график	Время изменения		Станция управления	
L	Уровень		Свет		Низкий
M	Влажность				Средний , промежуточный
N	Выбор пользователем		Выбор пользователем	Выбор пользователем	Выбор пользователем
O	Выбор пользователем		Диафрагма , ограничитель		Открыт
P	Давление		Точка (контрольное соединение)		
Q	Количество	Интегрирование , суммирование	Интегрирование, суммирование		
R	Радиация		Запись		Работа (пуск)
S	Скорость , частота	Безопасность		Переключатель	Стоп (останов)
T	Температура			Передача	
U	Многозначная		Многозначная функция	Многозначная функция	
V	Вибрация			Клапан , задвижка	
W	Вес , сила		Зонд		
X	Неклассифицированный	Ось -х	Вспомогательные устройства , неклассифицированные	Неклассифицированный	Неклассифицированный
Y	Событие , состояние , наличие	Ось -у		Вспомогательные устройства	
Z	Положение , размер	Система безопасности с измерительными приборами		Привод , исполнительный механизм , неклассифицированный контрольный элемент	

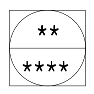
АББРЕВИАТУРА КИП

GI	Импульсный газ
FO	Открытие при отказе
FC	Закрытие при отказе
FL	Последнее действие при отказе / блокировка при отказе
ZT	Позиционный датчик положения
ZSO	Позиционный переключатель открытия
ZSC	Позиционный переключатель закрытия
XV	Отсекающий клапан



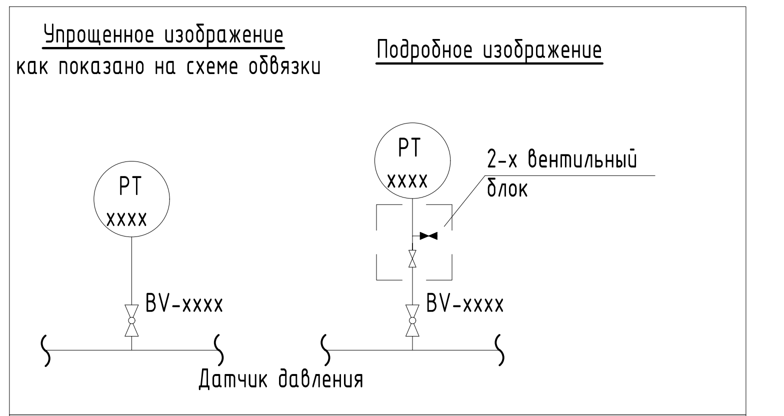
Сигнализация измеряемого параметра:

HH	аварийно высокий
H	высокий
L	низкий
LL	аварийно низкий

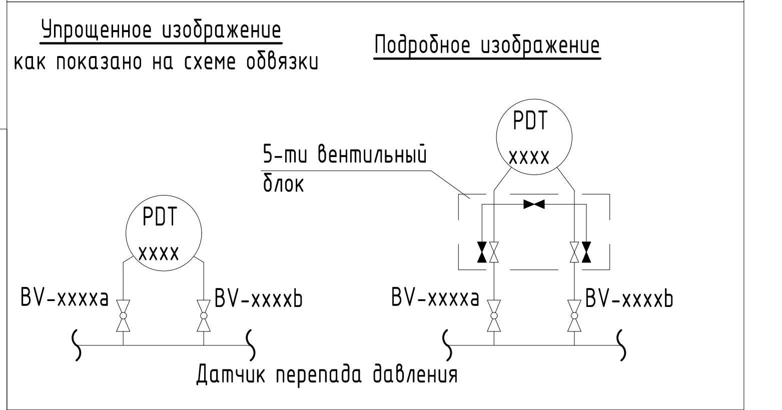


Дополнительные условные обозначения:

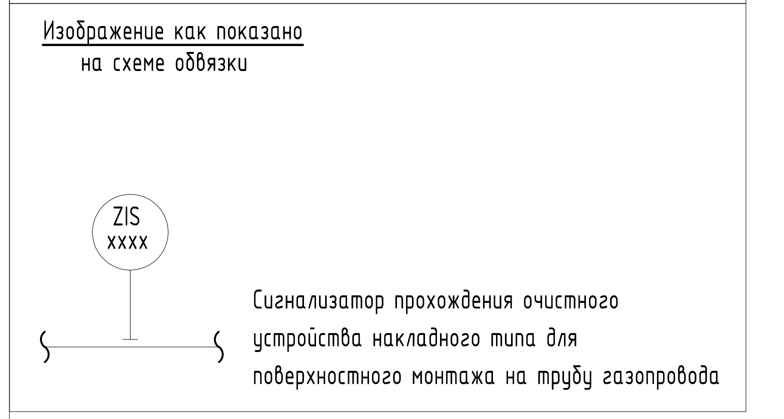
L/R	режим управления "местный/дистанционный"
F	сигнализация "Отказ привода"



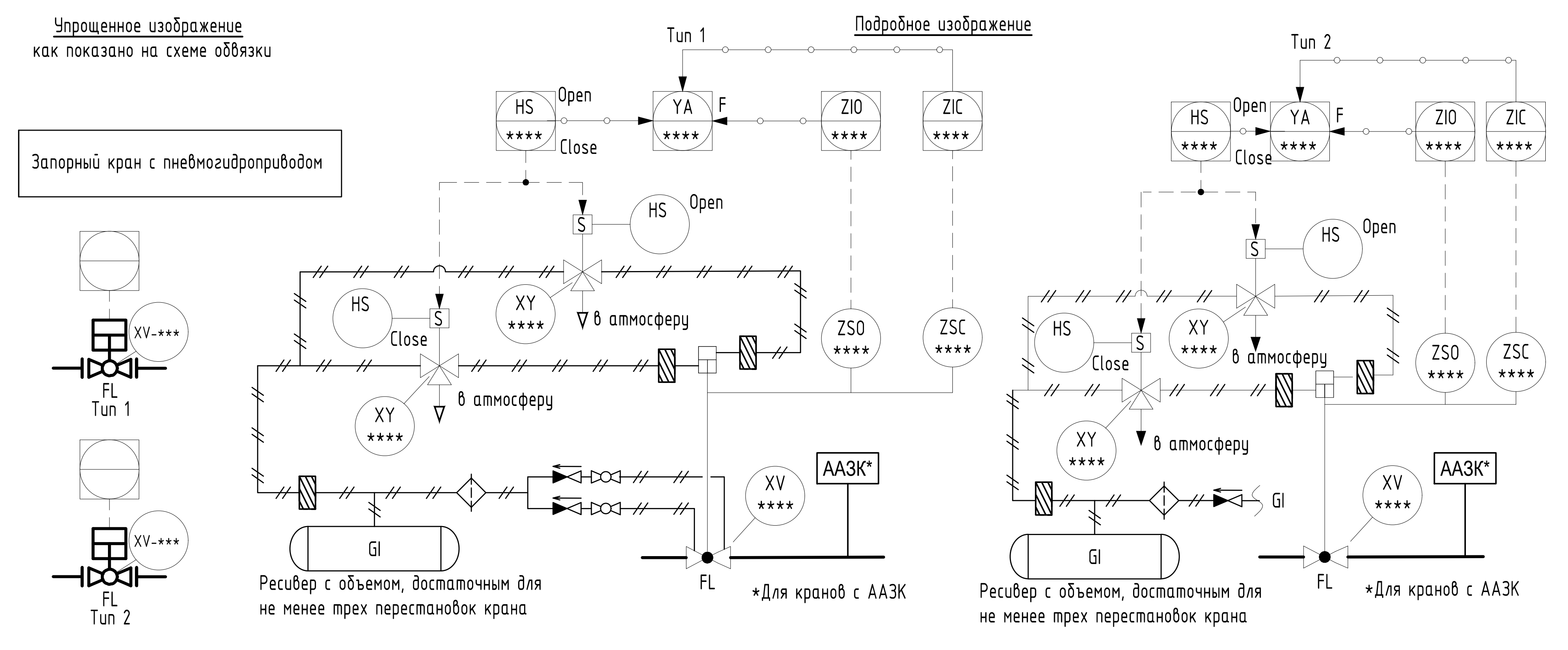
Датчик давления



Датчик перепада давления

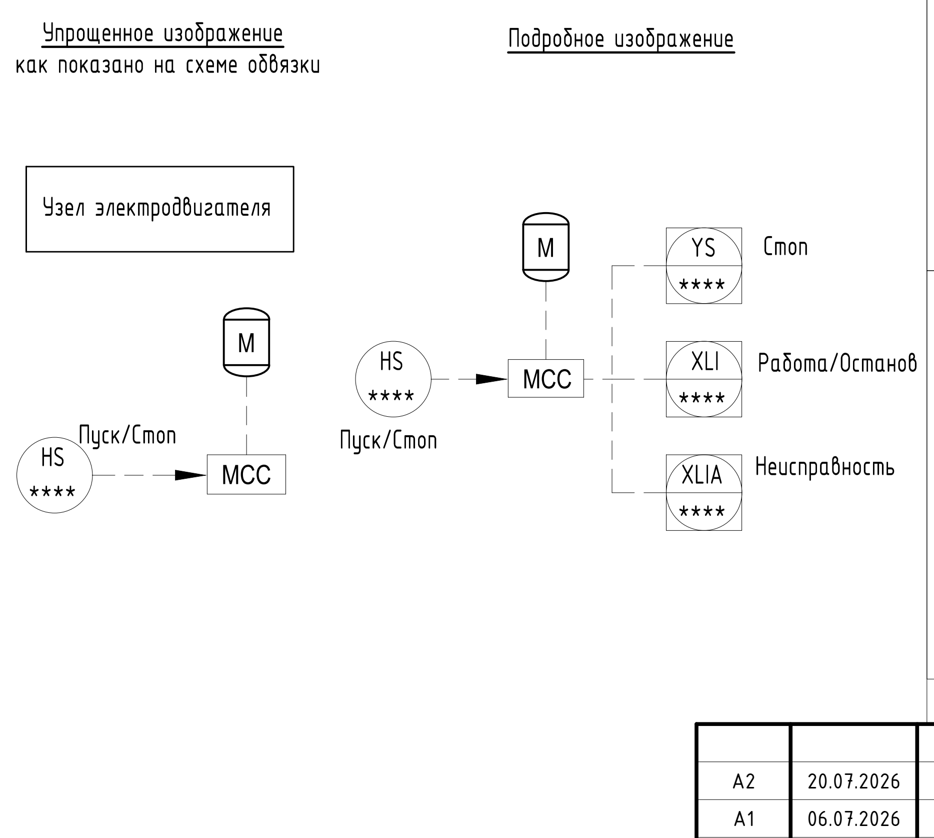


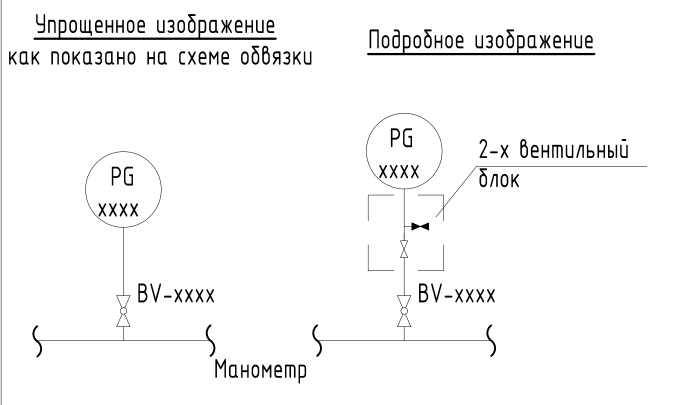
Сигнализатор прохождения очистного устройства накладного типа для поверхностного монтажа на трубу газопровода



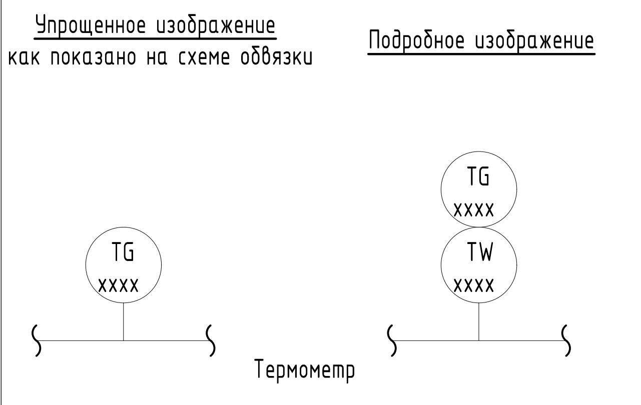
Ресивер с объемом, достаточным для не менее трех перестановок крана

*Для кранов с ААЗК

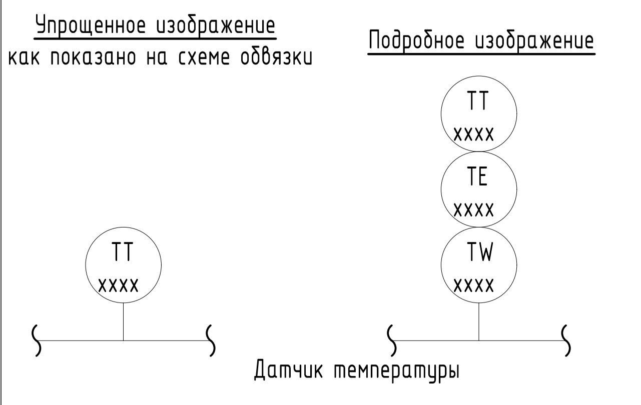




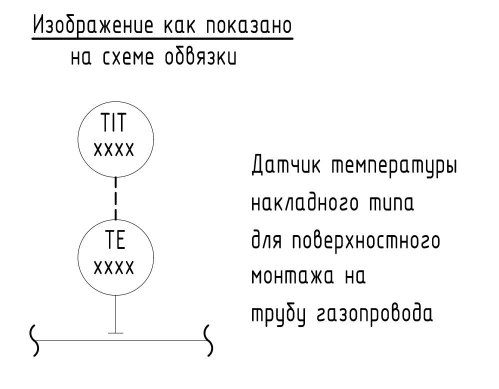
Манометр



Термометр



Датчик температуры



Датчик температуры накладного типа для поверхностного монтажа на трубу газопровода

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A2	20.07.2026	Утверждено для строительства		
A1	06.07.2026	Утверждено для строительства		
R3	12.06.2026	Выпущено для рассмотрения		
R2	03.06.2026	Выпущено для рассмотрения		
R1	13.05.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610113-A2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			07.2026
Нач.отд.		Рябинин А.			07.2026
Исполн.		Юлдашев И.			07.2026
Н.контр		Схабицкий А.			07.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	3	3

Основные условные обозначения оборудования и КИПиА

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Формат / Format A2